

ILLUSTRATION 3.33

Motivation	Objective	Question
Evaluate the risk of material misstatement of revenue.	Determine if there are any unusual changes in revenue compared to prior years.	Are there any unusual trends or changes in sales from prior years?
Evaluate the risk of material misstatement in the company's general ledger accounts.	Analyze balances in the company's general ledger to identify unusual changes from prior year.	Are any changes in general ledger balances higher than our specified material amount?
Evaluate the risk of fraudulent payments.	Verify employees are not receiving unauthorized payments.	Are there any vendors in the vendor file with the same address as an employee?
Verify physical inventory and fixed asset counts.	Test for existence of assets.	Do inventory counts match amounts on the balance sheet?

Apply It 3.4

SalesOrder Number	Customer Number	Customer Name	Customer Address	Customer City	Customer ZipCode	Customer State	Customer Phone
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
102	521425	Walrus Ice Cream	125 W Mountain Ave	Fort Collins	80521	CO	(303) 674-0930



Inventory Code	Inventory Description	SalesOrder Date	SalesOrder Quantity	Inventory Price	Gross Sales	Inventory Cost	Costof GoodsSold	Profit	Profit Margin
853200	Caramel Apple	2/19/2022	36	\$ 3.45	\$ 124.20	\$ 1.85	\$ 66.60	\$ 57.60	0.463768
853300	Poppyseed Bagel	2/19/2022	24	\$ 4.85	\$ 116.40	\$ 2.00	\$ 48.00	\$ 68.40	0.587629
853500	Cheesecake Bite	2/19/2022	25	\$ 3.40	\$ 85.00	\$ 1.60	\$ 40.00	\$ 45.00	0.529412
853600	Chocolate Chip Cookie	2/19/2022	30	\$ 3.20	\$ 96.00	\$ 2.05	\$ 61.50	\$ 34.50	0.359375
853800	Blueberry Scone	2/19/2022	24	\$ 4.10	\$ 98.40	\$ 1.45	\$ 34.80	\$ 63.60	0.646341
853900	Raspberry Scone	2/19/2022	10	\$ 4.05	\$ 40.50	\$ 3.40	\$ 34.00	\$ 6.50	0.160193
853100	Cinnamon Bun	3/10/2022	24	\$ 4.35	\$ 104.40	\$ 2.90	\$ 69.60	\$ 34.80	0.333333

3.5 Làm thế nào để phát triển Câu hỏi Đề xuất?

- **Câu hỏi Đề xuất (Prescriptive Questions):** Là đỉnh cao của phân tích dữ liệu trưởng thành. Nó cung cấp lời khuyên hoặc gợi ý hành động tự động.
- **Trọng tâm cốt lõi:** Tìm câu trả lời cho câu hỏi "**Chúng ta nên làm gì?**" (What should we do?).
- **Vai trò:** Không chỉ dự đoán điều gì sẽ xảy ra mà còn đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm tối đa hóa lợi ích hoặc tối thiểu hóa rủi ro cho doanh nghiệp.

Đặc điểm của Câu hỏi Đề xuất

- **Bản chất Tối ưu hóa:** Giải quyết các bài toán có nhiều ràng buộc (Constraints) tài nguyên như nguồn vốn, năng suất máy móc, nhân lực.
- **Hỗ trợ Trí tuệ Nhân tạo (AI):** Phân tích đề xuất sử dụng rất nhiều thuật toán tối ưu hóa, học máy và hệ chuyên gia để đưa ra các kịch bản hành động.
- **Mục đích cuối cùng:** Ra quyết định tự động hoặc hỗ trợ ra quyết định với mức độ tin cậy cực cao.

Phân tích What-If và Tối ưu hóa

- **Phân tích What-If (Kịch bản):** Đánh giá kết quả của mục tiêu sẽ thay đổi như thế nào nếu chúng ta thay đổi một hoặc nhiều giả định đầu vào. (Ví dụ: Lợi nhuận sẽ ra sao nếu chi phí nguyên liệu tăng 10%?).
- **Tối ưu hóa (Optimization):** Tìm kiếm điểm "Cực trị" (Tối đa hóa hoặc Tối thiểu hóa) dựa trên hàm mục tiêu và các ràng buộc. Thuật toán quy hoạch tuyến tính (Linear Programming) là một công cụ phổ biến.

Ví dụ Phân tích Đề xuất (Kế toán Quản trị)

- **Bối cảnh:** Công ty sản xuất 3 loại sản phẩm khác nhau trên cùng một dây chuyền, nhưng tổng số giờ máy chạy tối đa trong tháng bị giới hạn ở mức 10,000 giờ.
- **Câu hỏi Đề xuất:** "Phối thức bán hàng (Sales Mix) tối ưu nào sẽ mang lại tổng lợi nhuận cao nhất cho công ty trong điều kiện hạn chế về giờ máy?".
- **Hành động:** Thiết lập mô hình toán học sử dụng Excel Solver để tìm ra chính xác số lượng từng sản phẩm cần sản xuất.

Giải quyết bài toán ràng buộc nguồn lực

- **Xác định Hàm Mục tiêu (Objective Function):** Thường là Tối đa hóa Lợi nhuận gộp, Tối đa hóa Dòng tiền, hoặc Tối thiểu hóa Chi phí.
- **Xác định Biến quyết định (Decision Variables):** Số lượng sản phẩm sản xuất, Mức giá bán, Khối lượng nguyên liệu mua...
- **Xác định Ràng buộc (Constraints):** Hạn mức tín dụng, Công suất máy, Nhu cầu thị trường, Giới hạn ngân sách.

Trực quan hóa kết quả phân tích Đề xuất

- **Biểu đồ Độ nhạy (Tornado Charts):** Rất hiệu quả để thể hiện các biến số nào có tác động lớn nhất đến kết quả mục tiêu.
- **Bảng dữ liệu Kịch bản (Scenario Data Tables):** So sánh song song các chỉ số tài chính giữa các Kịch bản Tốt nhất, Xấu nhất, và Khả năng cao nhất.

ILLUSTRATION 3.34

Motivation	Objective	Question
Ensure the financial statements reflect all transactions.	Verify transactions are not missing.	Does the sales transaction file agree to the financial statements?
Predict cashflows.	Determine expected cash inflow from sales.	Based on prior year sales and expected growth, what are predicted sales for the next year?
Evaluate alternative capital sources.	Decide whether to issue stock or bonds to raise capital.	What is the expected value of issuing more stock based on current market prices?

ILLUSTRATION 3.35

Motivation	Objective	Question
Identify and evaluate new market, product, service, and business process opportunities.	Determine whether to expand an existing product line.	What are the projected sales for the new product line?
Efficiently allocate resources for successful operations.	Evaluate the best use of materials for production.	Which products use the most materials?
Maximize revenue generation and cash flows.	Determine the most profitable product mix.	How many units of each product should we produce to optimize contribution margin?
Increase organizational efficiency by managing costs.	Determine potential cost cutting.	Which production line has the highest amount of waste?

ILLUSTRATION 3.36

Motivation	Objective	Question
A new tax law has been passed that potentially changes a client's tax liability.	Identify relevant tax law changes.	Based on last year's tax return, how will the change in tax law affect the client's tax liability?
A client requested tax planning for the next three years.	Prepare a tax plan to minimize tax liability.	Based on the client's past tax returns and current business projections, how much tax will they owe next year?
Analyzing a client's tax liability after preparing their tax return.	Identify unusual deductions.	How do the client's deductions compare to their prior year return and to national averages?

ILLUSTRATION 3.37

Pages

Filters

Marks

Automatic

Color

Size

Text

Detail

Tooltip

SUM(Gross Sale)

Columns

Year(Sold Date)

Rows

Model

Sheet 22

Location	Sold Date		
	2023	2024	2025
Boston	686,611	1,211,197	1,433,578
Charlotte	618,987	1,254,221	1,653,506
Chicago	711,852	1,239,689	1,624,719
Dallas	679,008	1,417,584	1,113,397
Miami	582,623	1,410,659	1,606,576
Phoenix	640,681	1,252,712	1,376,503
Salt Lake City	544,630	1,205,880	1,593,184
Seattle	460,424	1,514,392	977,384

Giảng viên (Đại học)

Thực hành - Chương 03

Bài giảng Thực hành 03

72 / 123

ILLUSTRATION 3.37_1

Pages

Filters

Marks

T Automatic

Color

Size

T

Text

Detail

Tooltip

T

SUM(Gross Sale)

iii Columns

Year(Sold Date)

Rows

Model

Sheet 22

	Sold Date		
Location	2023	2024	2025
Boston	686,611	1,211,197	1,433,578
Charlotte	618,987	1,254,221	1,653,506
Chicago	711,852	1,239,689	1,624,719
Dallas	679,008	1,417,584	1,113,397
Miami	582,623	1,410,659	1,606,576
Phoenix	640,681	1,252,712	1,376,503
Salt Lake City	544,630	1,205,880	1,593,184
Seattle	460,424	1,514,392	977,384

Detail

Tooltip

T

SUM(Gross Sale)

ILLUSTRATION 3.38

The screenshot shows a 'Filter [Model]' dialog box with a close button (X) in the top right corner. It has four tabs: 'General', 'Wildcard', 'Condition', and 'Top'. The 'General' tab is active. Inside this tab, there are three radio buttons: 'Select from list' (which is selected), 'Custom value list', and 'Use all'. To the right of these buttons is a small icon of a list. Below the radio buttons is a search box labeled 'Enter search text' with a yellow background. Underneath the search box is a list of four items, each with a checkbox: 'Captain', 'Celeritas', 'Kicks', and 'Lazer'. Below this list are two buttons: 'All' and 'None'. To the right of these buttons is an 'Exclude' checkbox. At the bottom of the dialog is a 'Summary' section containing the following text: 'Field: [Model]', 'Selection: Selected 0 of 4 values', 'Wildcard: All', 'Condition: None', and 'Limit: None'. At the very bottom of the dialog are four buttons: 'Reset', 'OK', 'Cancel', and 'Apply'.

ILLUSTRATION 3.38_1

Filter [Model] X

General Wildcard Condition Top

☒ Select from list ☐ Custom value list ☐ Use all

Enter search text

☐ Captain
☐ Celeritas
☐ Kicks
☐ Lazer

All None ☐ Exclude

Summary

Field: [Model]
Selection: Selected 0 of 4 values
Wildcard: All
Condition: None
Limit: None

Reset OK Cancel Apply